



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

POLO ZONA OESTE - UERJ ZO

COLEGIADO DE COMPUTAÇÃO E MATEMÁTICA APLICADA

Curso de Ciência da Computação

MANUAL DE USO – LUMENLAB

Trabalho de física 3

Melyssa da Silva Souza Matrícula: 202123311811

Liriel Castro dos Reis Matrícula: 202113311211

Rio de Janeiro

2026

## Sumário

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introdução.....</b>                              | <b>3</b>  |
| <b>2. Requisitos para utilização.....</b>              | <b>4</b>  |
| 2.1 Requisitos de sistema.....                         | 4         |
| 2.2 Tecnologias e bibliotecas utilizadas.....          | 4         |
| <b>3. Instalação do projeto.....</b>                   | <b>4</b>  |
| 3.1 Criando um ambiente virtual.....                   | 4         |
| 3.2 Instalando as dependências.....                    | 5         |
| <b>4. Como executar o LumenLab.....</b>                | <b>5</b>  |
| <b>5. Conhecendo a interface.....</b>                  | <b>5</b>  |
| <b>6. Módulo Fendas.....</b>                           | <b>6</b>  |
| 6.1 Unidades.....                                      | 7         |
| 6.2 Comprimento de onda.....                           | 7         |
| 6.3 Modelo de uma fenda.....                           | 7         |
| 6.4 Modelo de duas fendas.....                         | 8         |
| <b>7. Módulo Polarização.....</b>                      | <b>8</b>  |
| 7.1 Luz não polarizada.....                            | 9         |
| 7.2 Luz polarizada.....                                | 9         |
| <b>8. Teoria e fundamentos físicos.....</b>            | <b>10</b> |
| <b>9. Visualização dos resultados.....</b>             | <b>11</b> |
| <b>10. Exportação dos resultados.....</b>              | <b>12</b> |
| <b>11. Validação dos parâmetros.....</b>               | <b>13</b> |
| <b>12. Possíveis problemas durante a execução.....</b> | <b>13</b> |
| 12.1 Python não encontrado.....                        | 13        |
| 12.2 Biblioteca não encontrada.....                    | 13        |
| 12.3 O programa não inicia.....                        | 14        |
| <b>13. Recomendações de utilização.....</b>            | <b>14</b> |
| <b>14. Considerações finais.....</b>                   | <b>15</b> |

## **1. Introdução**

O LumenLab é uma aplicação desktop educacional desenvolvida em Python para o estudo de fenômenos relacionados à luz, com foco especial em interferência, difração e polarização. O programa possui interface gráfica em português, foi projetado para funcionar de forma inteiramente offline e organiza suas funcionalidades em diferentes áreas de navegação, como Início, Fendas, Polarização, Teoria e Ajuda. Por meio da ferramenta, o usuário pode simular e realizar experimentos práticos envolvendo a passagem de luz por uma ou duas fendas, bem como analisar a interação luminosa através de até três polarizadores ideais.

## 2. Requisitos para utilização

Antes de iniciar a execução do LumenLab, é fundamental garantir que o ambiente do computador esteja configurado com os requisitos adequados.

### 2.1 Requisitos de sistema

O programa foi projetado para operar no sistema operacional Windows. Para a sua execução, é necessário ter a linguagem Python na versão 3.11 (ou superior) instalada, além de dispor dos arquivos originais e das respectivas dependências do projeto na máquina local.

### 2.2 Tecnologias e bibliotecas utilizadas

A aplicação baseia-se em bibliotecas modernas que garantem o seu funcionamento eficiente. Destacam-se o **PySide6**, responsável pela construção e gerenciamento da interface gráfica; o **NumPy**, utilizado para o processamento dos cálculos numéricos do modelo físico; e o **Matplotlib**, que atua na geração e renderização dos gráficos.

## 3. Instalação do projeto

A preparação do LumenLab baseia-se na configuração de um ambiente virtual, o que garante que as dependências do projeto não interfiram em outras aplicações do seu sistema.

### 3.1 Criando um ambiente virtual

Para começar, abra o terminal do Windows diretamente na pasta raiz do projeto e crie o ambiente virtual executando o comando a seguir:

```
python -m venv .venv
```

Em seguida, ative esse ambiente para que o terminal passe a utilizá-lo:

```
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

### 3.2 Instalando as dependências

Com o ambiente virtual devidamente ativado, o próximo passo é baixar as bibliotecas necessárias para rodar a aplicação. Ainda no terminal, execute:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Aguarde até que o processo de download e instalação seja finalizado. Assim que concluído, o ambiente do LumenLab estará totalmente configurado e pronto para ser executado.

### 4. Como executar o LumenLab

Para iniciar o programa, certifique-se de que o terminal ainda esteja aberto na pasta raiz do projeto e com o ambiente virtual ativado. Em seguida, digite o seguinte comando:

```
python main.py
```

Logo após a execução, a aplicação será devidamente carregada e a sua interface gráfica principal será exibida na tela.

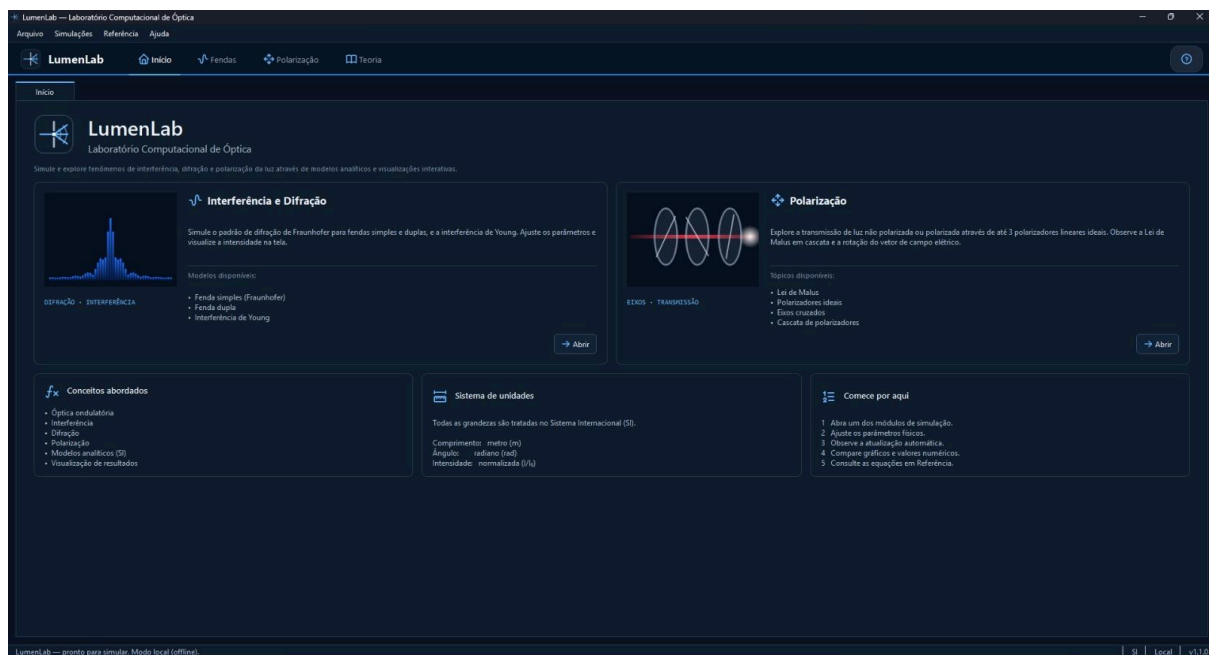
Observação: Vale ressaltar que o LumenLab opera de maneira totalmente autônoma. Isso significa que, uma vez configurado e instalado, o software não exige qualquer tipo de conexão com a internet para funcionar ou realizar os experimentos.

### 5. Conhecendo a interface

A interface do LumenLab foi projetada de forma intuitiva para facilitar o acesso do usuário aos diversos recursos da aplicação. A navegação é estruturada em cinco áreas principais, acessíveis diretamente pelo menu superior: a aba Início, que funciona como ponto de partida e seleção de módulos; a área de Fendas, dedicada às simulações de difração e interferência; o ambiente de Polarização, focado na passagem da luz por polarizadores ideais; a seção de Teoria, que reúne toda a fundamentação

matemática por trás das simulações; e o painel de Ajuda, contendo instruções rápidas.

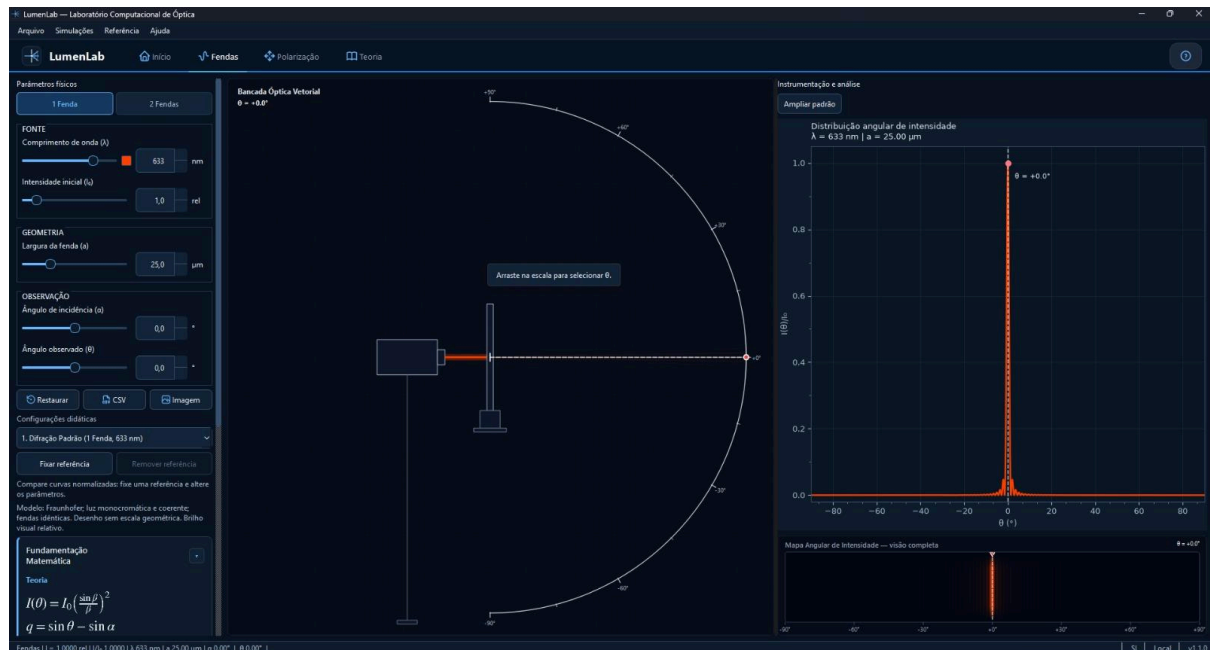
Todo o ambiente do sistema utiliza termos e unidades padronizados no português do Brasil. Além disso, a interface é dinâmica, adaptando automaticamente a exibição dos parâmetros físicos, painéis de resultados e gráficos de acordo com as necessidades específicas do experimento em andamento.



## 6. Módulo Fendas

O módulo Fendas permite estudar os fenômenos de difração e interferência utilizando uma ou duas fendas. Na interface principal, o usuário tem a liberdade de configurar diversos parâmetros do experimento, como a quantidade de fendas, o comprimento de onda, a largura da fenda, o ângulo de incidência, a intensidade inicial e o ângulo de observação. Quando a opção de duas fendas é selecionada, o parâmetro referente à separação entre elas também passa a ser utilizado ativamente na simulação. Após a configuração, o programa apresenta os resultados de maneira interativa por meio de diferentes recursos analíticos, incluindo

uma representação da bancada experimental, mapas angulares, perfis visuais de intensidade e valores numéricos detalhados.



## 6.1 Unidades

Embora as grandezas utilizadas internamente pelo modelo físico sejam expressas no Sistema Internacional (comprimentos em metros e ângulos em radianos), a interface permite que o usuário trabalhe com unidades muito mais apropriadas e intuitivas para visualização, como nanômetros (nm), micrômetros ( $\mu\text{m}$ ) e graus. O próprio LumenLab se encarrega de realizar automaticamente todas as conversões necessárias em segundo plano antes de executar os cálculos físicos.

## 6.2 Comprimento de onda

Para garantir a representação correta do espectro visível, o comprimento de onda configurado na interface deve estar estritamente dentro do intervalo válido de 400 nm a 700 nm.

## 6.3 Modelo de uma fenda

Para as simulações envolvendo uma única fenda, a intensidade é calculada pelo seguinte modelo matemático:

$$I(\theta) = I_0 \text{sinc}(\beta)^2$$

em que a variável de fase é definida como  $\beta = \frac{\pi a q}{\lambda}$ , considerando que  $q = \sin(\theta) - \sin(\alpha)$ . Além disso, para garantir a consistência nos cálculos numéricos no centro do padrão, o programa respeita o limite trigonométrico onde  $\text{sinc}(0) = 1$ .

#### 6.4 Modelo de duas fendas

Quando o experimento utiliza duas fendas, a modelagem matemática é expandida para:

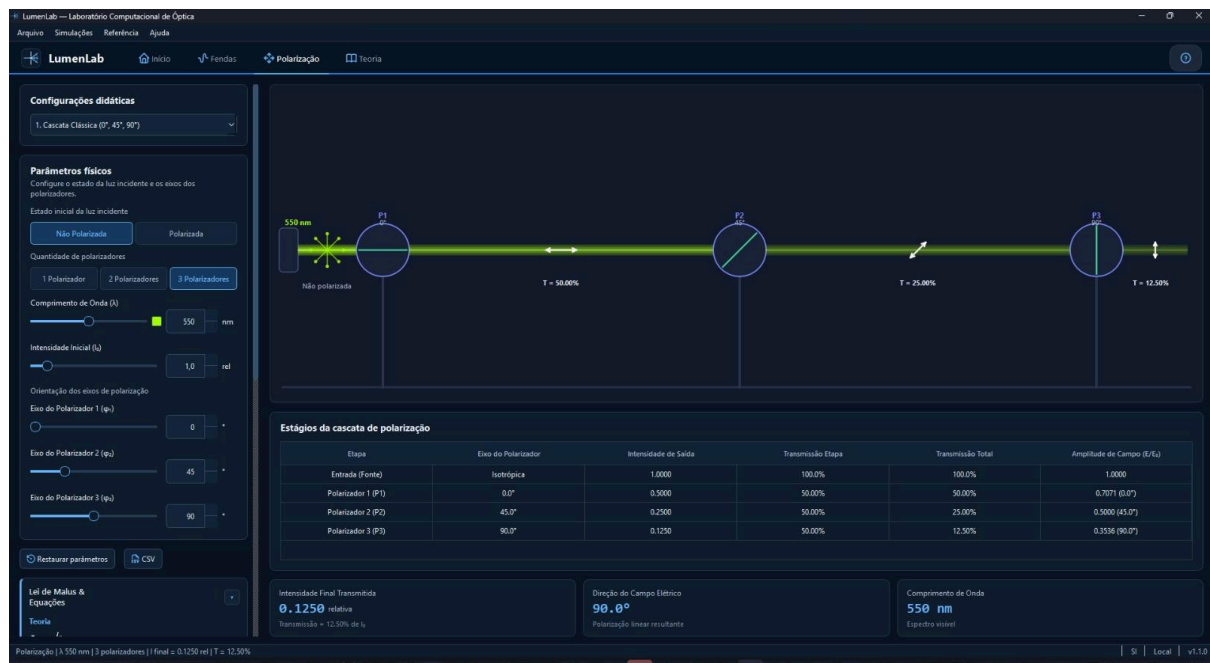
$$I(\theta) = I_0 \text{sinc}(\beta)^2 \cos(\delta)^2$$

em que a diferença de fase é expressa por  $\delta = \frac{\pi d q}{\lambda}$ . O uso dessa equação garante que o modelo preserve de forma simultânea tanto o efeito de interferência das ondas (gerado pelo termo cosseno) quanto o envelope de difração característico das fendas.

### 7. Módulo Polarização

O módulo Polarização é dedicado ao estudo da passagem da luz através de uma sequência de polarizadores ideais, permitindo a utilização simultânea de um a três elementos. Na interface de configuração, o usuário define as condições do experimento ao ajustar o estado e o ângulo inicial da luz (quando aplicável), a orientação do eixo de cada polarizador, o comprimento de onda e a intensidade inicial da fonte. Durante a simulação, os resultados e o comportamento do feixe luminoso são

apresentados de forma detalhada e sequencial para cada etapa da travessia pelos polarizadores.



## 7.1 Luz não polarizada

Quando a simulação utiliza uma fonte de luz inicialmente não polarizada, o modelo assume que o primeiro polarizador transmite exatamente metade da intensidade inicial:

$$I_1 = \frac{I_0}{2}$$

A partir desse ponto de transmissão, o primeiro polarizador atua como um filtro linear, definindo o novo eixo de polarização da luz transmitida para os estágios subsequentes.

## 7.2 Luz polarizada

No caso de a luz incidente já ser inicialmente polarizada, a intensidade transmitida pelo primeiro elemento é calculada rigorosamente de acordo com a Lei de Malus:

$$I_1 = I_0 \cos^2(\theta_1 - \theta_0)$$

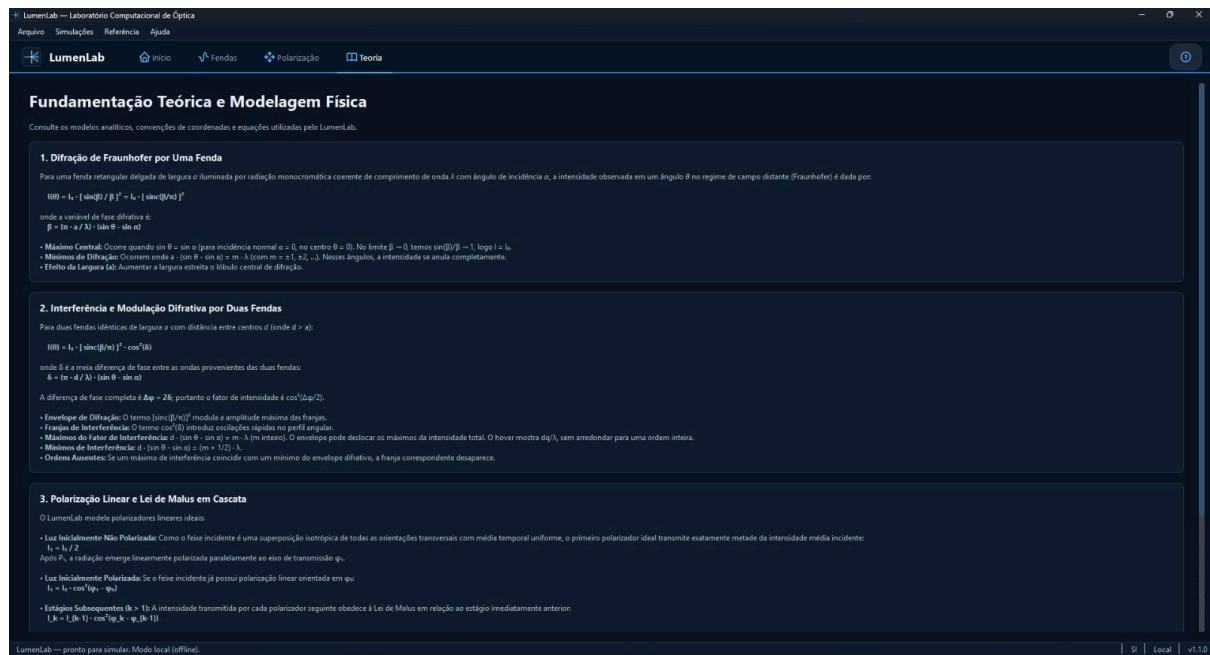
Para os polarizadores seguintes presentes na cascata, o modelo generaliza a equação, relacionando a intensidade de cada estágio ao que o antecede imediatamente:

$$I_n = I_{n-1} \cos^2(\theta_n - \theta_{n-1})$$

Vale ressaltar que o modelo físico compreende a simetria do fenômeno, de modo que eixos equivalentes com uma diferença de  $180^\circ$  produzem exatamente o mesmo resultado na transmissão da intensidade.

## **8. Teoria e fundamentos físicos**

A seção Teoria do LumenLab apresenta toda a fundamentação matemática que sustenta o programa. O principal objetivo dessa área é oferecer transparência e embasamento, permitindo que o usuário compreenda de forma clara a relação entre os parâmetros físicos configurados e os resultados finais apresentados pela aplicação. O escopo desta seção engloba conceitos fundamentais da óptica ondulatória, como interferência, difração, polarização, intensidade luminosa e comprimento de onda, além de grandezas geométricas, como os ângulos de incidência e observação, e formulações clássicas, a exemplo da Lei de Malus.



Para garantir o rigor e a consistência das simulações, o modelo analítico do programa apoia-se em um conjunto de hipóteses simplificadoras. Entre elas, pressupõe-se o uso de luz estritamente monocromática, garantindo uma iluminação coerente e uniforme ao longo de todo o experimento. Do ponto de vista dos componentes físicos, o modelo assume que as fendas são perfeitamente idênticas e que os polarizadores atuam de forma ideal. Por fim, o comportamento da luz é calculado considerando a ausência completa de perdas por efeitos secundários não ideais, como absorção adicional, reflexão ou dispersão óptica.

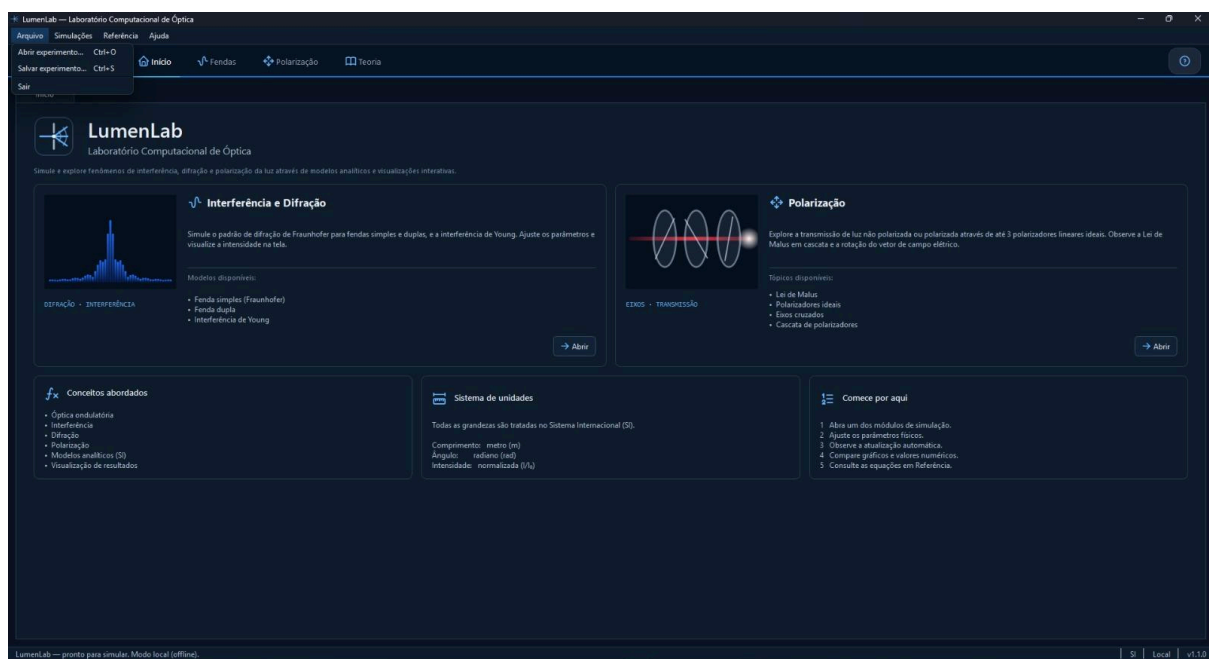
## 9. Visualização dos resultados

Após a configuração adequada dos parâmetros, o LumenLab processa e exibe os resultados dos experimentos combinando representações gráficas detalhadas e painéis numéricos. Para garantir uma interpretação precisa e didática, todos os gráficos gerados pelo sistema apresentam a identificação clara das grandezas físicas envolvidas, suas respectivas unidades de medida, legendas contextuais (quando necessárias) e o destaque para os valores mais relevantes da simulação. A dinâmica de

exibição adapta-se ao tipo de experimento escolhido: no módulo Fendas, os resultados assumem o formato de mapas angulares, perfis de intensidade e dados numéricos diretos; já no módulo Polarização, a visualização é estruturada de forma sequencial, evidenciando o comportamento da luz e as variações de intensidade a cada etapa da sua passagem pela cascata de polarizadores.

## 10. Exportação dos resultados

O LumenLab dispõe de recursos integrados para a exportação dos resultados, permitindo que o usuário salve e registre suas análises de maneira prática. O sistema oferece suporte a diferentes formatos, dependendo da necessidade: o formato CSV é disponibilizado para a extração direta dos dados numéricos; o formato PNG é utilizado para salvar imagens fiéis das representações gráficas; e o formato JSON atua no armazenamento estruturado das configurações completas dos experimentos.



É fundamental ressaltar que a exportação só deve ser realizada após a validação completa da configuração do experimento. Como medida de consistência, caso o usuário insira uma entrada inválida durante o uso, o

programa impede que resultados numéricos ou gráficos antigos sejam exportados como se estivessem associados aos novos parâmetros.

## **11. Validação dos parâmetros**

Para garantir a coerência e a integridade física das simulações, o LumenLab executa verificações contínuas a fim de evitar configurações inválidas. O modelo matemático exige que variáveis como o comprimento de onda e a largura da fenda sejam estritamente maiores que zero, e que a intensidade inicial possua um valor finito e não negativo. Além disso, os ângulos devem estar contidos nos intervalos trigonométricos permitidos. Em casos específicos, como no modelo de duas fendas, o sistema também exige e verifica se a separação entre os centros das fendas é obrigatoriamente maior que a largura de uma única fenda.

A interface atua em conjunto com essas regras físicas: controles que não são aplicáveis à configuração selecionada no momento são dinamicamente ocultados ou desabilitados. Se o usuário informar um valor fora dos padrões aceitos, a aplicação foi projetada para lidar com a exceção de forma amigável, apresentando uma mensagem clara de alerta e validação sem que o programa seja encerrado abruptamente.

## **12. Possíveis problemas durante a execução**

### **12.1 Python não encontrado**

Caso o terminal exiba uma mensagem alertando que o comando `python` não foi reconhecido, é necessário verificar se a linguagem Python foi instalada corretamente na máquina e se o seu executável foi devidamente adicionado às variáveis de ambiente (PATH) do sistema operacional.

### **12.2 Biblioteca não encontrada**

Se o sistema informar que um determinado módulo não foi localizado durante a execução, o problema geralmente está associado ao ambiente virtual. Certifique-se de que o ambiente virtual está ativado no terminal e,

em seguida, execute novamente o comando de instalação para restaurar as bibliotecas:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

### **12.3 O programa não inicia**

Caso a aplicação não abra, confirme se o terminal está operando exatamente na pasta raiz do projeto. Estando no diretório correto, tente iniciar o sistema mais uma vez através do comando:

```
python main.py
```

Se a dificuldade persistir, faça uma nova verificação para garantir que todas as dependências do projeto foram baixadas e instaladas com sucesso no passo anterior.

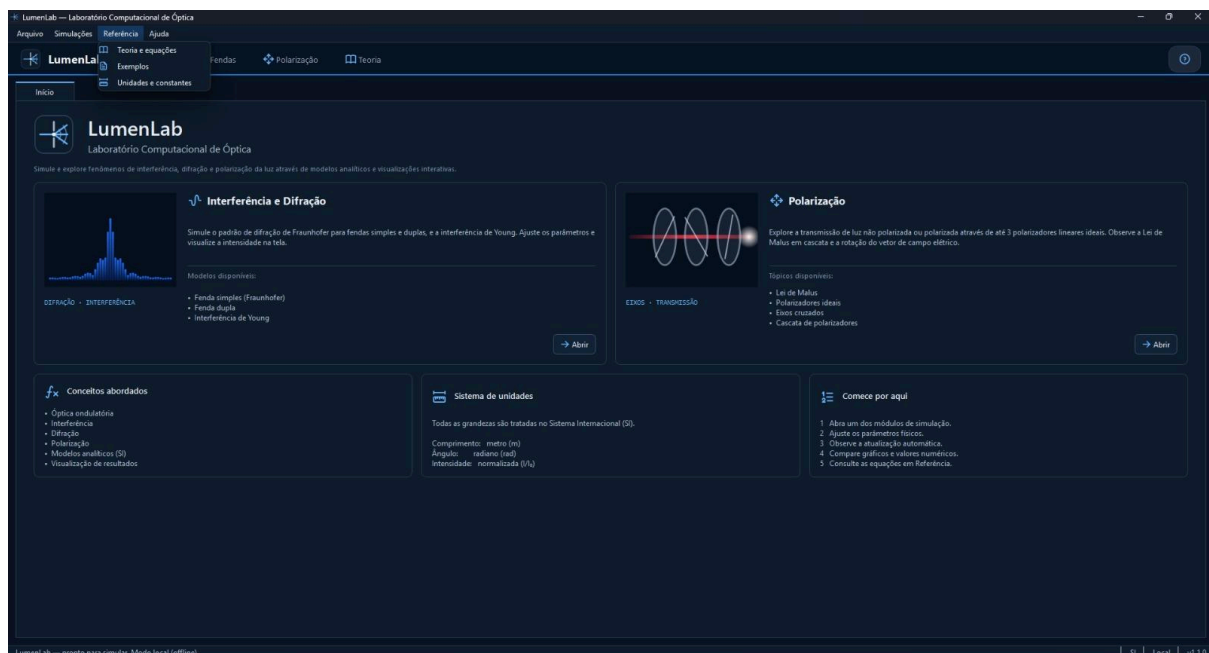
## **13. Recomendações de utilização**

Para garantir a obtenção de resultados consistentes e fidedignos durante as simulações, recomenda-se que o usuário confira atentamente os valores inseridos e utilize as unidades adequadas para cada grandeza antes de processar o experimento. Durante a navegação, é importante observar as mensagens de validação apresentadas pela aplicação, pois elas orientam sobre possíveis inconsistências físicas. Além disso, aconselha-se utilizar amplamente os gráficos gerados para visualizar o comportamento da intensidade luminosa, comparando sempre os resultados numéricos obtidos com a fundamentação matemática detalhada na seção Teoria. Por fim, ao realizar a exportação, o usuário deve sempre se certificar de que os arquivos salvos correspondem exatamente à configuração ativa no momento.

## 14. Considerações finais

O LumenLab foi idealizado e desenvolvido como uma ferramenta educacional robusta, destinada a auxiliar no estudo e na compreensão de fenômenos ópticos complexos por meio de uma interface gráfica amigável e interativa. A aplicação integra com sucesso a representação matemática dos fenômenos abordados, a flexibilidade na configuração dos parâmetros físicos e a visualização dinâmica dos resultados, permitindo que o usuário explore uma ampla gama de situações práticas relacionadas à interferência, difração e polarização da luz.

Para usufruir de todo o potencial do programa e garantir o seu funcionamento adequado, recomenda-se que as etapas descritas neste manual sejam seguidas fielmente na ordem apresentada: iniciando pela preparação do ambiente e instalação das dependências, seguindo para a execução do software e culminando na realização analítica dos experimentos em seus respectivos módulos.



LumenLab — Laboratório Computacional de Óptica

ArquivoSimulaçõesReferênciaAjuda

LumenLab

início

Fendas

Polarização

Teoria

## Manual Rápido do Usuário

Comece em poucos minutos e saiba o que observar em cada experimento.

### Interferência e difração — passo a passo

- Abra Fendas e escolha 1 Fenda ou 2 Fendas.
- Ajuste  $\lambda$ , largura  $a$  e incidência  $\phi_i$ . Em duas fendas, mantenha  $d > a$ .
- Mova o pelo centro: gráfico, mapa angular ou bancada. A linha pontilhada indica a direção consultada.
- Use **Ampliar padrão** para enquadrar automaticamente o envelope central; o mesmo intervalo aparece nas três visualizações.
- Leia  $I/I_0$  e atual na barra inferior. Use CSV para os dados e Imagem para o gráfico PNG.

### Polarização — passo a passo

- Abra Polarização e escolha **Não Polarizada** ou **Polarizada**.
- Se a luz já for polarizada, ajuste o ângulo inicial  $\phi_0$ .
- Escolha de 1 a 3 polarizadores e ajuste os eixos  $\phi_1$ ,  $\phi_2$  e  $\phi_3$  entre  $0^\circ$  e  $180^\circ$ .
- Compare a intensidade após cada etapa na tabela e observe a direção do campo elétrico no desenho.
- Leia a intensidade final, transmissão total e direção resultante nos cartões. Use CSV para exportar as etapas.

### Como interpretar as visualizações

- Bancada vertical:** esquerda angular do experimento; não representa distâncias em escala.
- Perfil de intensidade:** gráfico de 100%. Em duas fendas, os frangos aparecem dentro do envelope de difração.
- Mapa angular:** brilho calculado por direção, com escala em graus — não é posição em centímetros no anteparo.
- Cart** representa aproximadamente  $\lambda$  entre 400 e 700 nm; o brilho representa intensidade.
- Ângulos** e  $\theta$  incidência,  $\theta$  é observação e  $\phi$  identifica eixos de polarização.

### Se algo parecer errado

- Em duas fendas, verifique se  $d > a$ .
- Com parâmetros inválidos em Fendas, o gráfico é o anterior e a exportação fica bloqueada.
- Se o marcador desaparecer no detalhe ampliado, é está fora da área exibida; volte à visão completa ou ajuste B.
- Use **Restaurar** para recuperar os parâmetros padrão; a escolha de zoom é preservada.
- $\lambda = 0$  torna sem luz. Em Fendas, o gráfico conserva apenas o perfil físico normalizado.
- Abais da escala visual:** campo positivo muito pequeno, apresentado em notação científica.
- Os botões +/- aplicam o passo indicado pelo controle; o slider e o valor numérico permanecem sincronizados.
- Consulte Teoria para as equações e hipóteses dos modelos. O LumenLab funciona totalmente offline.

### Salvar, reabrir e comparar

**Arquivo** - **Salvar experimento** (Ctrl+S) grava os parâmetros do módulo ativo em JSON. **Abre experimento** (Ctrl+O) valida os parâmetros e recalcula os resultados.

Em Fendas, use **Fixar referência** e altere  $\lambda$ , e ou outro parâmetro: a curva traçada fica fixa. **Remover referência** encerra a comparação. Cada curva é normalizada pelo seu próprio  $I_0$ . O PNG inclui as duas curvas; CSV e JSON salvam somente a configuração atual.

Em telas menores ou com escala ampliada, use as barras de rolagem da área de trabalho e do painel de parâmetros.

LumenLab — pronto para simular. Modo local (offline).

SI | Local | v1.1.0